

Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Архипов Александр Сергеевич
НБИбд-01-24
Студенческий билет 1132239106
1132239106@rudn.ru

Содержание

1	Цель работы	2
2	Выполнение работы	3
3	Выводы	8
	Список литературы	9

Глава 1

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Глава 2

Выполнение работы

1. В предыдущей работе в установленной операционной системе создали учетную запись пользователя `guest` и задали пароль для пользователя (используя учетную запись администратора) и вошли в эту учетную запись
2. Аналогично создали второго пользователя `guest2` и выполнили вход в эту учетную запись
3. Добавили пользователя `guest2` в группу `guest` используя команду: `gpasswd -a guest2 guest`

```
guest@akbelchuk:~$ su
Password:
root@akbelchuk:/home/guest# useradd guest2
root@akbelchuk:/home/guest# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@akbelchuk:/home/guest# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
root@akbelchuk:/home/guest#
```

Рис. 2.1: Добавление пользователей в группу

4. Выполнили вход в две учетные записи `guest` `guest2` на разных консолях
5. Для обоих пользователей командой `pwd` определили директорию, в которой находимся. Сравнили ее с приглашением командой строки.
6. Уточнили имя нашего пользователя, его группу, кто входит в нее и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2`. Сравнили выводы команды `groups` с выводом команд `id -Gn` и `id -G`.
7. Сравнили полученную информацию с содержимым файла `/etc/group`. Посмотрели файл командой `cat /etc/group`.

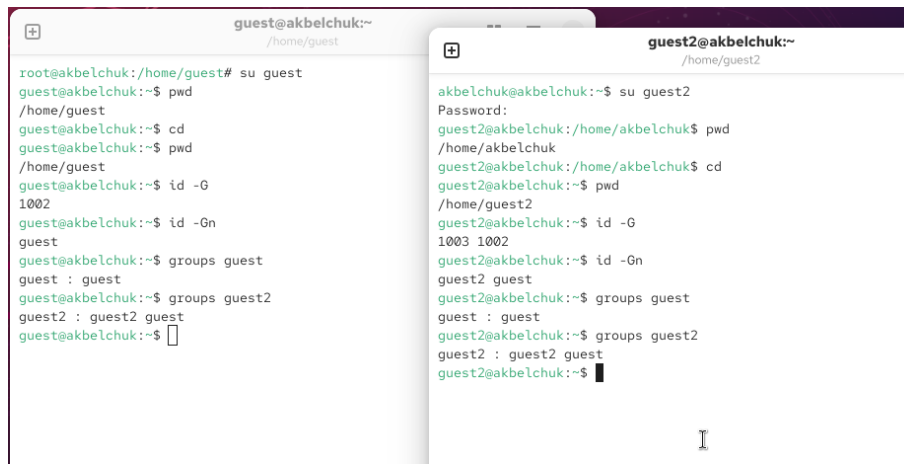


Рис. 2.2: Информация о пользователях

8. От имени пользователя guest2 выполнили регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой `newgrp guest`



Рис. 2.3: Содержимое файла `/etc/group` и регистрация в группе

9. От имени пользователя guest изменили права директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rxw /home/guest`. И также от имени пользователя guest сняли с директории `/home/guest/dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверили правильность снятия атрибутов

Ниже приведена таблица разрешённых операций для пользователя guest2, входящего в группу guest, при владельце файла guest, группе файла guest и отсутствии дополнительных ACL. Значения уточнены по правилам дискреционного доступа Linux. Скриншот проверки показывает команды от пользователя guest, поэтому не подтверждает эксперимент для guest2; проверку от guest2 необходимо выполнить и переснять. На основании правил доступа определили минимальные

```

guest@akbelchuk:~$ cd
guest@akbelchuk:~$ chmod g+rxw /home/guest
guest@akbelchuk:~$ chmod 777 dir1/
guest@akbelchuk:~$ rm -rf dir1/
guest@akbelchuk:~$ mkdir dir1
guest@akbelchuk:~$ chmod 000 dir1
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1
d----- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:12 dir1
guest@akbelchuk:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@akbelchuk:~$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@akbelchuk:~$

```

Рис. 2.4: Изменение прав у директории

права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1.

```

guest@akbelchuk:~$ chmod 110 dir1/
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1
d--x--x--- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:12 dir1
guest@akbelchuk:~$
guest@akbelchuk:~$ chmod 220 dir1/
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1
d-w--w---- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:12 dir1
guest@akbelchuk:~$
guest@akbelchuk:~$ chmod 330 dir1/
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1
d-wx-wx--- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:12 dir1
guest@akbelchuk:~$

guest2@akbelchuk:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@akbelchuk:/home/guest$
guest2@akbelchuk:/home/guest$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest2@akbelchuk:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@akbelchuk:/home/guest$
guest2@akbelchuk:/home/guest$ cd dir1/
guest2@akbelchuk:/home/guest/dir1$ cd ..
guest2@akbelchuk:/home/guest$ echo test > dir1/file1
guest2@akbelchuk:/home/guest$

```

Рис. 2.5: Проверка прав от пользователя guest — требуется повторение от guest2

Обозначения в таблице:

- (1) Создание файла
- (2) Удаление файла
- (3) Запись в файл
- (4) Чтение файла
- (5) Смена директории
- (6) Просмотр файлов в директории
- (7) Переименование файла
- (8) Смена обычных прав файла командой chmod. Для guest2 операция запрещена: менять права может владелец guest или привилегированный пользователь.

Установленные права и разрешённые действия для групп

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----x--- (010)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-	-
d----w--- (020)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----- (000)	+	+	-	-	+	-	+	-
d---r----- (040)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----- (000)	-	-	-	-	+	+	-	-
d---rw---- (060)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----- (000)	+	+	-	-	+	+	+	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d----- (000)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	-	-	-
d----w---- (020)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	-	+	-
d---r----- (040)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	+	-	-
d---rw---- (060)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	+	+	-
d----- (000)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	-	-	-
d----w---- (020)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	-	+	-
d---r----- (040)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	+	-	-
d---rw---- (060)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	+	+	-
d----- (000)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	-	-	-
d----w---- (020)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	-	+	-
d---r----- (040)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	+	-	-
d---rw---- (060)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	+	+	-
d----- (000)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	-	-	-
d----w---- (020)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	-	+	-
d---r----- (040)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	+	-	-
d---rw---- (060)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	+	+	-
d----- (000)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	-	-	-
d----w---- (020)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	-	+	-
d---r----- (040)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	+	-	-
d---rw---- (060)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	+	+	-
d----- (000)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	-	-	-
d----w---- (020)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	-	+	-
d---r----- (040)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	+	-	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---rw---- (060)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	+	+	-
d----- (000)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	-	-	-
d-----w---- (020)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---wx--- (030)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	-	+	-
d---r----- (040)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	+	-	-
d---rw---- (060)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	+	+	-

На основании заполненной таблицы я определил те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнил таблицу минимальных прав. Последние две строки определены по правилам доступа; скриншот проверки от guest2 отсутствует.

Минимальные права для совершения операций

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d---wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d---wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	---r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d---wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d---wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d---wx--- (030)	----- (000)

Правила чтения, записи, создания и удаления файлов для группы аналогичны правилам для владельца при наличии соответствующих битов доступа. Смена прав командой chmod отличается: владелец guest может менять права файла, а пользователь guest2 не получает такую возможность только за счёт членства в группе guest.

Глава 3

Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам